[COD-015] Guía Científica • El Partenón de Atenas 3D: Arqueometría y Proporción Áurea

■■ 1. ¿Qué vemos en el Simulador 3D y qué fenómeno reproduce?

Este simulador de arqueología virtual reproduce la reconstrucción arquitectónica del **Partenón de la Acrópolis de Atenas** (siglo V a.C., obra cumbre de Ictino, Calícrates y Fidias). En pantalla se contempla la fachada octástila de estilo dórico y la aplicación de las **correcciones ópticas clásicas** ideadas para evitar distorsiones visuales: el **éntasis** (ligero abombamiento de las columnas de mármol pentélico), la **inclinación hacia adentro de las columnas perimetrales** (cuyos ejes convergerían a 2.400 m de altura) y la **curvatura convexa del estilóbato** (el suelo del templo, elevado en el centro).
El simulador permite superponer en tiempo real la **rejilla de la Proporción Áurea (Phi = 1,618)** sobre la fachada, **rotar el templo 360°** con el ratón y observar la estructura constructiva sin mortero ni cemento.

■ 2. Procedencia Oficial y Fuentes Científicas de las Imágenes y Escaneo 3D

• **Repositorio Arqueológico Oficial:** La planimetría tridimensional procede del archivo de conservación **CyArk (Scan 5006 - Parthenon Acropolis)** y de los estudios del **Comité para la Conservación de los Monumentos de la Acrópolis (YSMA)** de Grecia.
• **Técnica de Escaneo Láser LiDAR:** Nube de puntos de alta densidad capturada con **escáner láser terrestre milimétrico** y fotogrametría aérea ortorrectificada, registrando las deformaciones sísmicas y la explosión del polvorín de 1687.
• **Arqueometría y Materiales:** Las texturas PBR reproducen la pátina cálida del mármol pentélico con inclusiones férricas, que adquiere con los siglos su característico tono miel dorado al oxidarse con la intemperie.

■ 3. Guía de Exploración en el Aula & Conversación con Gemini

Abre el simulador en tu navegador (en el mapa pulsa «■■ *Abrir Partenón Dorado 3D* ■») y dialoga con Gemini (*gemini.google.com*):

1. Las Ilusiones Ópticas: *«En el simulador veo que las columnas del Partenón no son rectas sino abombadas e inclinadas. ¿Por qué los arquitectos griegos hicieron esto a propósito para engañar a nuestros ojos?»*
2. La Proporción Áurea (Phi): *«Al activar la rejilla geométrica en el templo veo la proporción 1,618. ¿Por qué esta relación matemática genera una sensación universal de belleza y equilibrio visual en el cerebro humano?»*
3. El Mármol Pentélico: *«¿Por qué el mármol de las canteras del monte Pentélico tiene ese tono dorado y cómo consiguieron tallar los tambores de las columnas sin mortero ni cemento?»*